இருப்பதால், கேட்பவரால் உணரப்படும் ஒலியின் அதிர்வெண்ணும் ஒலி மூல அதிர்வெண்ணும் சமமாக இருக்கும்.

நிலையான மூலத்தை நோக்கி கேட்பவர் நேராக நகர்வதாகக் கொள்வோம். (படம் 11.45). கேட்பவரின் வேகம் v_L எனில், கேட்பவரைப் பொருத்து ஒலியின் சார்பு வேகம் $v' = v + v_L$ ஆகும். அலைநீளம் மாறாமல் உள்ளதால் (மூலம் நிலையாக இருப்பதால்), கேட்பவர் உணரும் ஒலியின் அதிர்வெண் மாறுகிறது. கேட்டுணர் அதிர்வெண் f' ஆனது பின்வரும் சமன்பாட்டால் பெறப்படுகிறது.

$$f' = \frac{v'}{\lambda} = \frac{v + v_L}{\lambda}$$

சமன்பாடு (11.83)–ஐப் பயன்படுத்தும் போது,

$$f' = \left(\frac{v + v_L}{v}\right) f \qquad (11.84)$$

(மூலத்தை நோக்கி கேட்பவர் நகரும் போது)

ஆகவே, ஒலி மூலத்தை நோக்கி கேட்பவர் நகரும்போது, மூல அதிர்வெண்ணை விட கேட்டுணர் அதிர்வெண் அதிகமாக இருக்கும்.

நிலையான மூலத்தை விட்டு கேட்பவர் விலகிச் செல்கிறார் எனில், சமன்பாடு (11.84)–இல் v_L –க்கு எதிர்க்குறி இடுவதன் மூலம் கேட்டுணர் அதிர்வெண்ணைப் பெறலாம்.

$$f' = \left(\frac{v + (-v_L)}{v}\right) f$$

$$f' = \left(\frac{v - v_L}{v}\right) f \qquad (11.85)$$

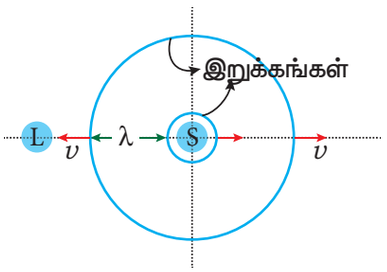
(மூலத்தை விட்டு கேட்பவர் விலகிச் செல்லும்போது)

ஆகவே, நிலையான மூலத்தை விட்டு கேட்பவர் விலகிச் செல்கிறார் எனில், மூல அதிர்வெண்ணை விட கேட்டுணர் அதிர்வெண் குறைவாக இருக்கும்.

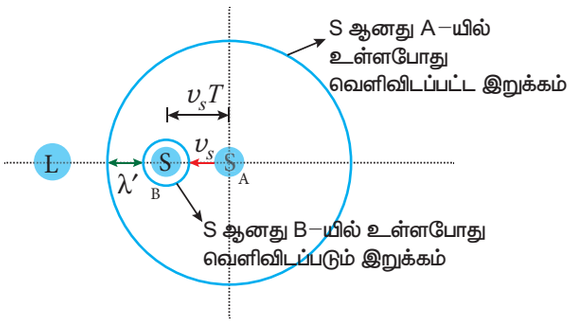
ii) கேட்டுணர் அதிர்வெண்: நகரும் மூலம் மற்றும் நிலையான கேட்பவர்

ஒலி மூலமும் (S) கேட்பவரும் (L) ஓய்வு நிலையில் இருப்பதாகக் கருதுவோம் (படம் 11.46 (அ)). அடுத்தடுத்த இரு இறுக்கங்கள் படத்தில் காட்டப்பட்டு, இரண்டு ஒரு–மைய வட்டங்களால் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. இரண்டாவது இறுக்கம் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டு, மூலத்திற்கு அருகில் உள்ளது. இவ்விரு இறுக்கங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு ஒலியின் அலைநீளம் λ ஆகும். மூலத்தின் அதிர்வெண் f ஆகையால், இவ்விரு இறுக்கங்கள் வெளியிடப்படும் கால இடைவெளி

$$T = \frac{1}{f} = \frac{\lambda}{v}$$



(அ) ஓய்வு நிலையில் ஒலிமூலம்



(ஆ) ஒலிமூலம் நகரும் போது

படம் 11.46 நிலையான கேட்பவரை நோக்கி ஒலிமூலம் நகரும் போது.

இப்போது நிலையான கேட்பவரை நோக்கி ஒலி மூலம் நேராக நகர்கிறது (படம் 11.46(ஆ)). ஒலி மூலத்தின் வேகம் v_S என்க மற்றும் இந்த வேகம் ஒலியின் வேகத்தை v விடக் குறைவு ஆகும்.

T கால இடைவெளியில், முதல் இறுக்கம் செல்லும் தொலைவு $vT = \lambda$ மற்றும் ஒலிமூலம் நகரும் தொலைவு v_ST ஆகும். இதன் விளைவாக, இரு இறுக்கங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு λ –லிருந்து $\lambda' = \lambda - v_ST$ என்று குறைகிறது. எனவே, கேட்பவர் உணரும் அலை நீளம்

$$\lambda' = \lambda - v_ST = \lambda - \left(\frac{v_S}{f}\right)$$

UNIT-11(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 275 06-01-2023 17:41:02